B 题 基于大语言模型的“桌面灵动岛”智能助手

一、任务

随着 ChatGPT 等大语言模型（LLM）的爆发，AI 已经深刻改变了人机交互方式。本题目要求设计并制作一款基于 Wi-Fi 单片机的桌面智能硬件终端。该终端需通过互联网接入云端大语言模型或天气、时间等公共 API，成为一个具备信息获取、简单问答和情绪化表达的“桌面灵动岛”，作为用户的数字化桌面伴侣。

二、基本要求

1. 网络与接口接入： 系统能够稳定连接 Wi-Fi，并通过 API 接口获取实时的网络时间、当地天气数据。
2. 可视化交互： 使用 OLED 屏幕或点阵屏，设计至少三种不同的“颜文字”或像素微表情（如开心、待机、思考），并滚动显示获取到的时间与天气信息。
3. 按键问答模式： 预设几个实体按键，按下不同按键后，单片机向云端大模型发送预设的文本请求（如“给我讲个冷笑话”、“今天有什么历史事件”），并在屏幕上分页显示大模型的回复文字。

三、自主发挥

1. 语音交互升级： 增加简易的麦克风和扬声器模块，实现基础的语

音唤醒或语音转文字（STT）输入，并将大模型的回复通过语音合成（TTS）播报出来。

2. 番茄钟与姿态识别： 结合六轴陀螺仪或光线传感器，当用户将设备“翻转”时，自动进入专注（番茄钟）模式，断开娱乐网络请求并开始倒计时。

3. PC 端/移动端联动： 开发一个简单的微信小程序或本地网页，可以通过手机直接向这个桌面小屏幕发送留言弹幕。

4. 本地大模型端边协同：在 PC 端通过 Ollama 部署轻量化本地大模型，实现与主控 MCU 的稳定通信，脱离云端 API 依赖完成离线问答、指令处理与响应交互。

5. 其他特色与创新。

四、说明

1. 推荐选用集成 Wi-Fi 与蓝牙功能的 ESP32 系列芯片作为主控；亦可采用 STM32 主控 + 蓝牙模块的组合方案实现无线通信。

2. 百度文心一言、智谱 AI、Kimi 等大模型均提供免费的 API 调用额度，无需承担服务器成本。